

Chaire Innovation BOPA

Le bloc opératoire augmenté

*Mettre le numérique au service de l'humain pour
sécuriser la chirurgie de demain*

LIENS D'INTERETS AVEC LES FONDATIONS, MECENES ET PARTENAIRES



<https://www.chaire-bopa.fr/>



MEDTECH



DES MISSIONS CLAIRES

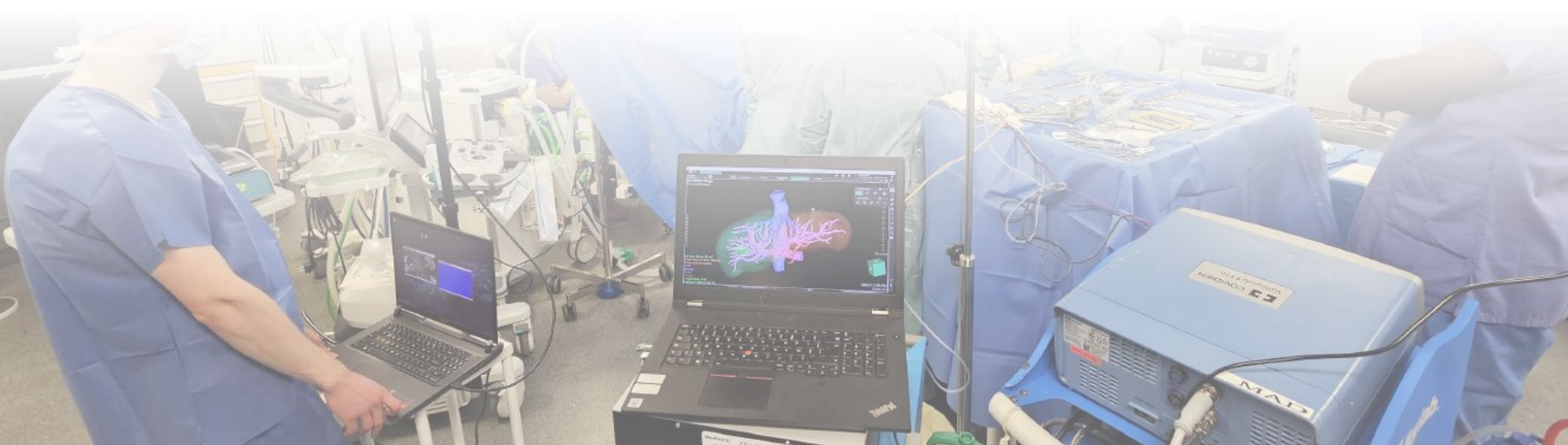
Six mois après une transplantation hépatique, la mortalité avoisine les 10%

**Améliorer la qualité et la sécurité
des soins au bloc opératoire...**

En chirurgie hépatobiliopancréatique

**...en concevant, en développant et en
déployant des solutions numériques**

Basées sur l'IA et les jumeaux numériques



PASSER DE L'INNOVATION EXCLUSIVE AU PROGRES UNIVERSEL

L'innovation pour
quelques-uns

Le progrès
pour tous



Acceptabilité

Des solutions numériques co-construites
et validées par les soignants



Interopérabilité

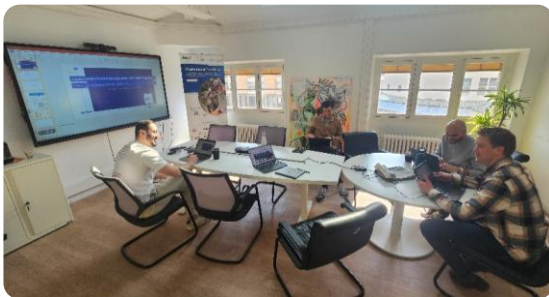
Des systèmes capables de s'intégrer
partout



Soutenabilité

Une approche éthique, responsable
financièrement, et sobre en carbone

UNE ALLIANCE INEDITE, AU SEIN D'UN LIEU UNIQUE



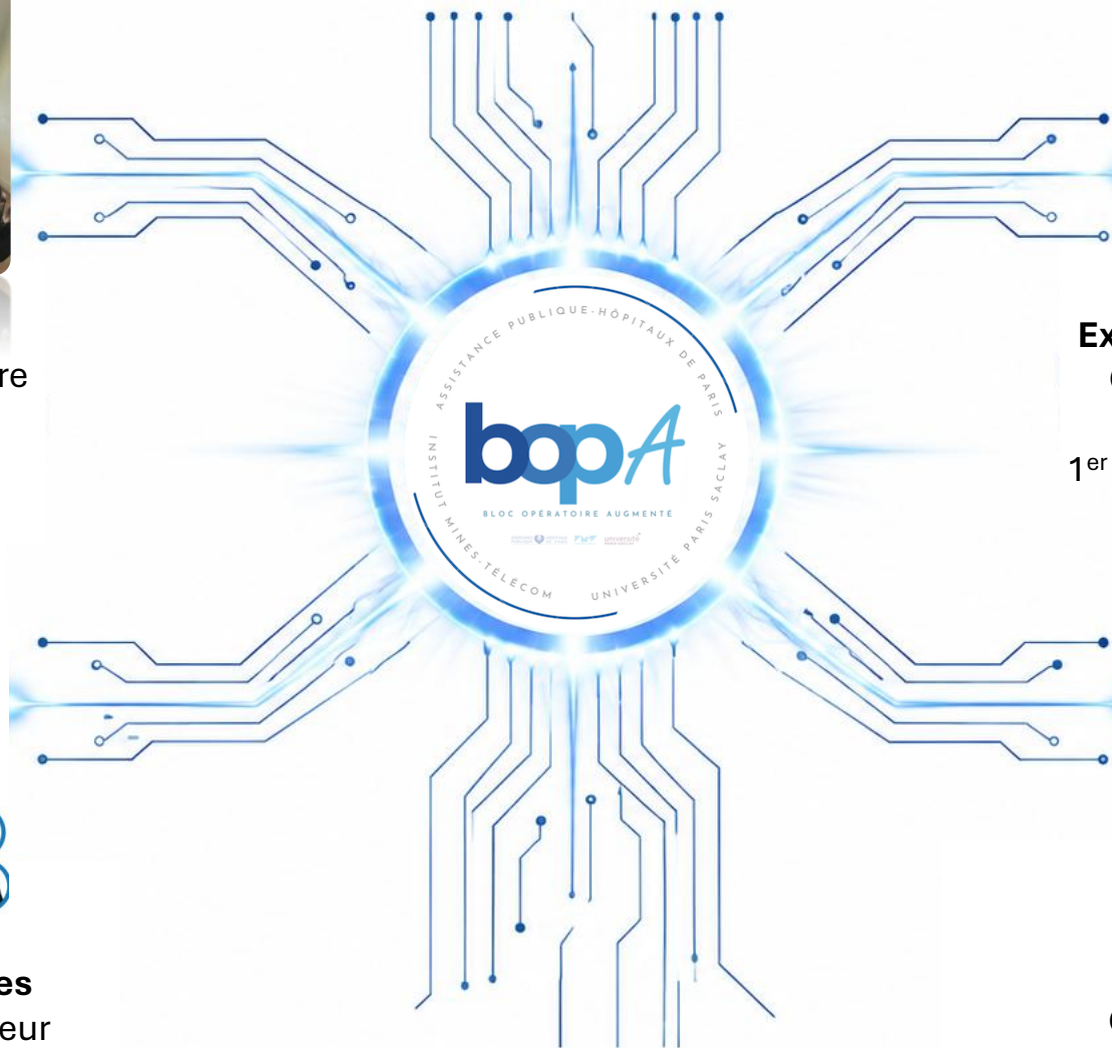
Ecosystème intégré

Un lieu qui fédère, à 500m du Centre
Hépatobiliaire



Un monde à la croisée des disciplines

Une interdisciplinarité au cœur du moteur
par essence



Expertise médicale de classe mondiale

Connexions très fortes avec le Centre
Hépatobiliaire
1^{er} centre de TH et chirurgie HPB en France



Puissance de calcul

Ordinateurs de pointe et ingénieurs en
immersion

LE CENTRE HEPATOBLIAIRE, UN LIEU D'EXCELLENCE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DEPUIS 30 ANS

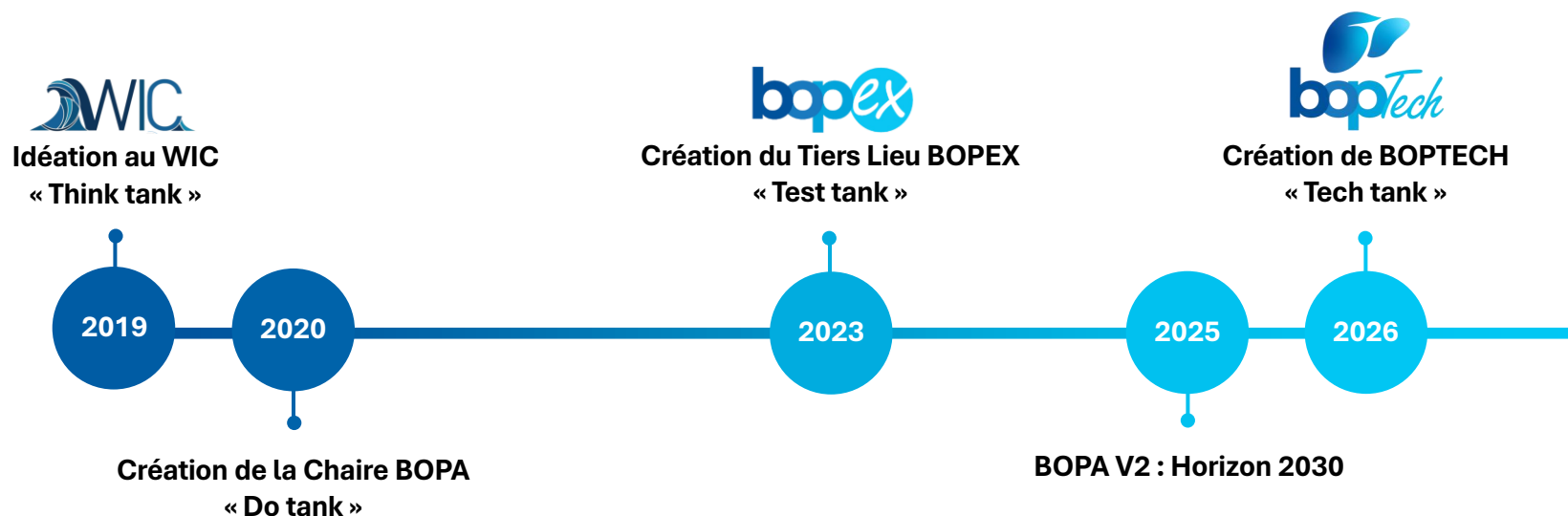


1500 actes dans la salle d'opération par an (chirurgies ou procédures radiologiques), y compris

180 hépatectomies, 50 pancréatectomies et 200 greffes (foie ou pancréas)

Un département multidisciplinaire (chirurgiens, hépatologues, spécialistes en soins intensifs) en contact avec des radiologues (Prof. M. Lewin) et des oncologues (Prof. P. Hammel) : 500 cancers de l'HBP par an

BOPA1 (2020-2025) : LA PREUVE PAR L'IMPACT



Mécénat : 1,6 million d'euros



Recherche académique



50 publications
51 communications orales



5 étudiants en doctorat financés
7 étudiants en master financés

Réalisations marquantes

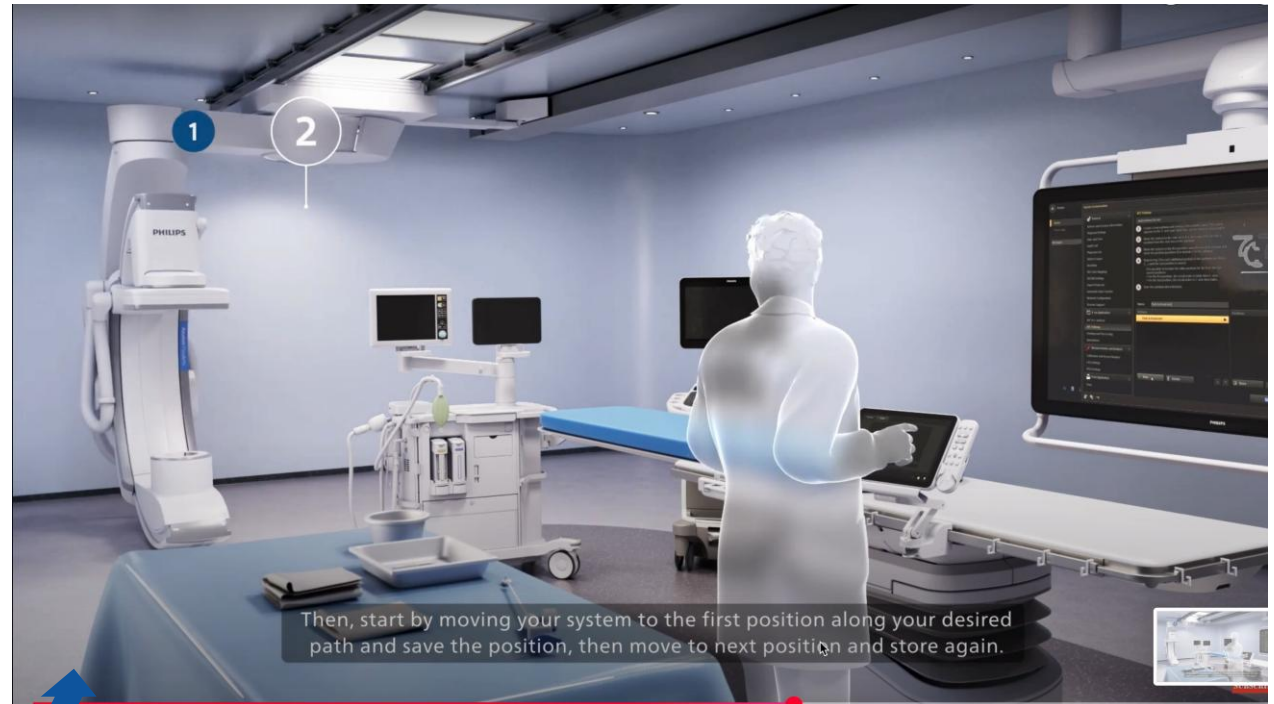
2 start-up créées (DOTs et Uncovr)
1 logiciel médical créé (LiverSight)
1 chatbot d'éducation thérapeutique
1 salle hybride au CHB
1 machine de perfusion au CHB

LA CHAIRE BOPA : UN INCUBATEUR D'INNOVATION

Focus sur la plateforme technologique BOPTECH

1. La salle hybride

- Offrir au CHB une salle hybride de pointe
- Opérationnelle en juillet 2026



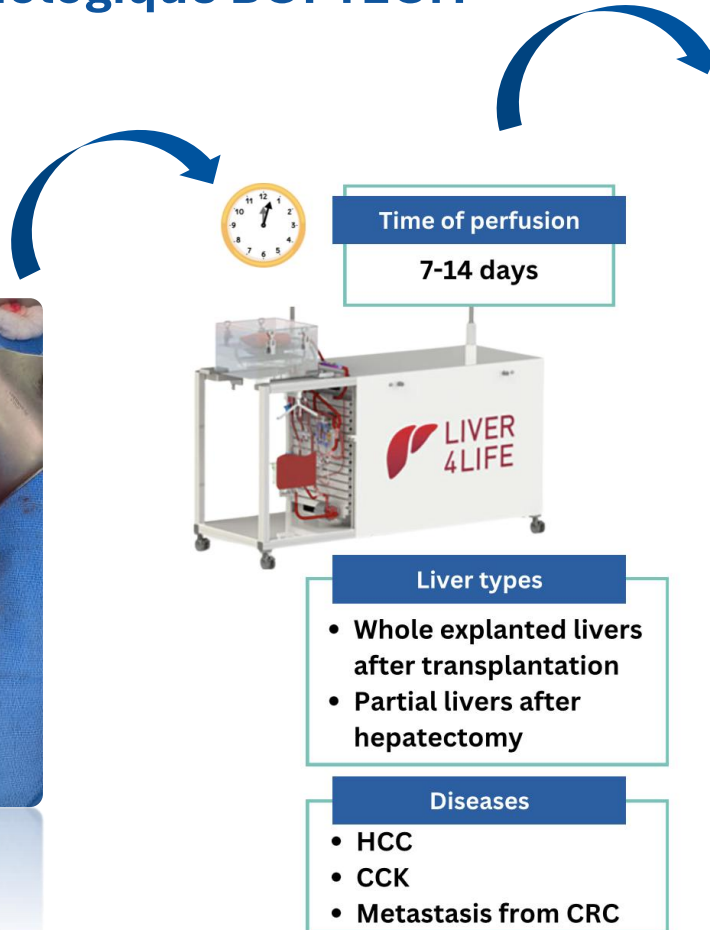
LA CHAIRE BOPA : UN INCUBATEUR D'INNOVATION

Focus sur la plateforme technologique BOPTECH

2. Le projet *In Machina*



Patients undergoing hepatic transplantation or hepatectomy for liver cancer



- Travail en cours
- Objectif : préserver la viabilité du foie explanté pendant au moins 7 jours initialement

BOPA2 (2025-2030) : AUGMENTER LE PARCOURS PATIENT

Améliorer la qualité et la sécurité des soins à chaque étape de la chirurgie

Préopératoire

De l'importance de la communication

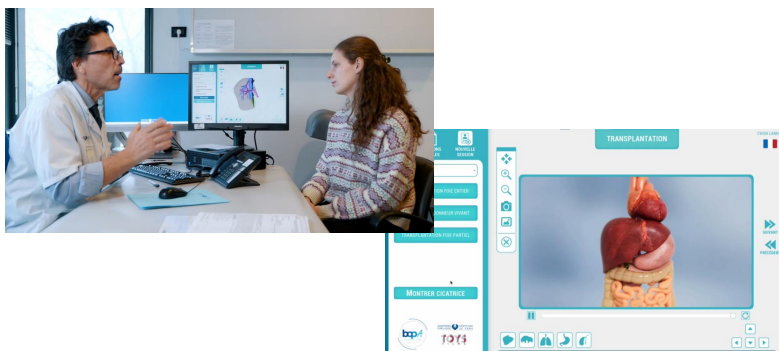


→ WP1 : Entre les soignants

Mesurer l'impact des « Jumeaux Numériques » sur la stratégie thérapeutique et création d'un storyboard préopératoire

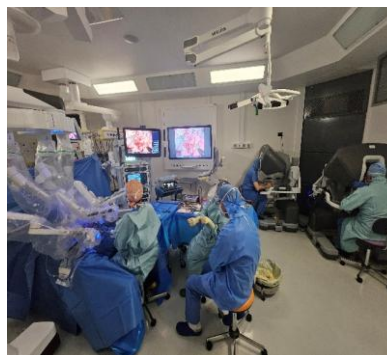
→ WP2: Entre les chirurgiens et les patients

- Développer l'application **PancreasSight**
- Mesurer l'impact de l'application **LiverSight** dans la qualité de la relation médecin/patient



Peropératoire

De l'importance de l'analyse du réel



→ WP3 : Mieux utiliser les données du bloc opératoire (image, audio, matériel)

Passer de la boîte noire au bloc à l'assistance peropératoire

- BOPA V1 a exclu l'applicabilité de la boîte noire
- BOPA 2030 : data science au bloc opératoire
 - ✓ Chatbot asservi à la fréquence cardiaque du chir
 - ✓ Neurosciences : niveau de concentration...
 - ✓ Labélisation automatique des images (VLM)
 - ✓ Analyse de la lumière
 - ✓ Place de la téléexpertise / cobotique

Postopératoire

De l'importance du suivi

→ WP4 : Compte Rendu Opératoire Augmenté

Production d'un CRO Semi-Automatique avec des images et des schémas, et évaluation de son impact sur les suites postopératoires



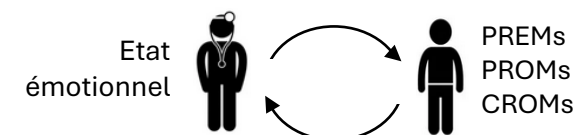
→ WP5: Améliorer l'expérience patients

- Création d'une masterclass et d'une application pour accompagner les patients transplantés
- Contribuer à la construction d'un répertoire standardisé ICHOM relatif à la chirurgie pancréatique



→ WP6: Suivi du ressenti des soignants

Corréler l'état émotionnel du chirurgien au résultat clinique et au ressenti du patient pour identifier des leviers d'action



BOPA2 (2025-2030) : AUGMENTER LE PARCOURS PATIENT

Améliorer la qualité et la sécurité des soins à chaque étape de la chirurgie

Préopératoire

De l'importance de la communication

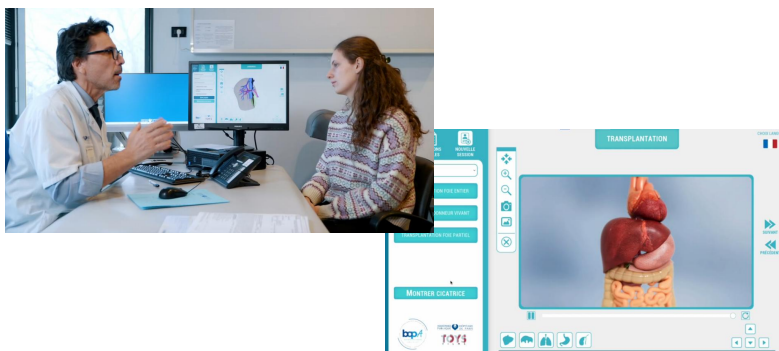


→ WP1 : Entre les soignants

Mesurer l'impact des « Jumeaux Numériques » sur la stratégie thérapeutique et création d'un storyboard préopératoire

→ WP2: Entre les chirurgiens et les patients

- Développer l'application **PancreasSight**
- Mesurer l'impact de l'application **LiverSight** dans la qualité de la relation médecin/patient



Peropératoire

De l'importance de l'analyse du réel



→ WP3 : Mieux utiliser les données du bloc opératoire (image, audio, matériel)

Passer de la boîte noire au bloc à l'assistance peropératoire

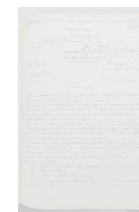
- BOPA V1 a exclu l'applicabilité de la boîte noire
- BOPA 2030 : data science au bloc opératoire
 - ✓ Chatbot asservi à la fréquence cardiaque du chir
 - ✓ Neurosciences : niveau de concentration...
 - ✓ Labélisation automatique des images (VLM)
 - ✓ Analyse de la lumière
 - ✓ Place de la téléexpertise / cobotique

Postopératoire

De l'importance du suivi

→ WP4 : Compte Rendu Opératoire Augmenté

Production d'un CRO Semi-Automatique avec des images et des schémas, et évaluation de son impact sur les suites postopératoires



→ WP5: Améliorer l'expérience patients

- Création d'une masterclass et d'une application pour accompagner les patients transplantés
- Contribuer à la construction d'un répertoire standardisé ICHOM relatif à la chirurgie pancréatique



→ WP6: Suivi du ressenti des soignants

Corréler l'état émotionnel du chirurgien au résultat clinique et au ressenti du patient pour identifier des leviers d'action



EN PREOPERATOIRE, UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Améliorer la communication médecin/patient lors de la consultation préopératoire

→ Des schémas primordiaux

- Un patient qui comprend la stratégie thérapeutique qu'on lui expose est un patient qui adhère au parcours de soin proposé
- Compte tenu de la complexité des notions abordées et des gestes envisagés, des schémas sont indispensables



Schéma réalisé à main levée, très simplifié

Difficile à comprendre une fois à la maison, sans les explications du chirurgien

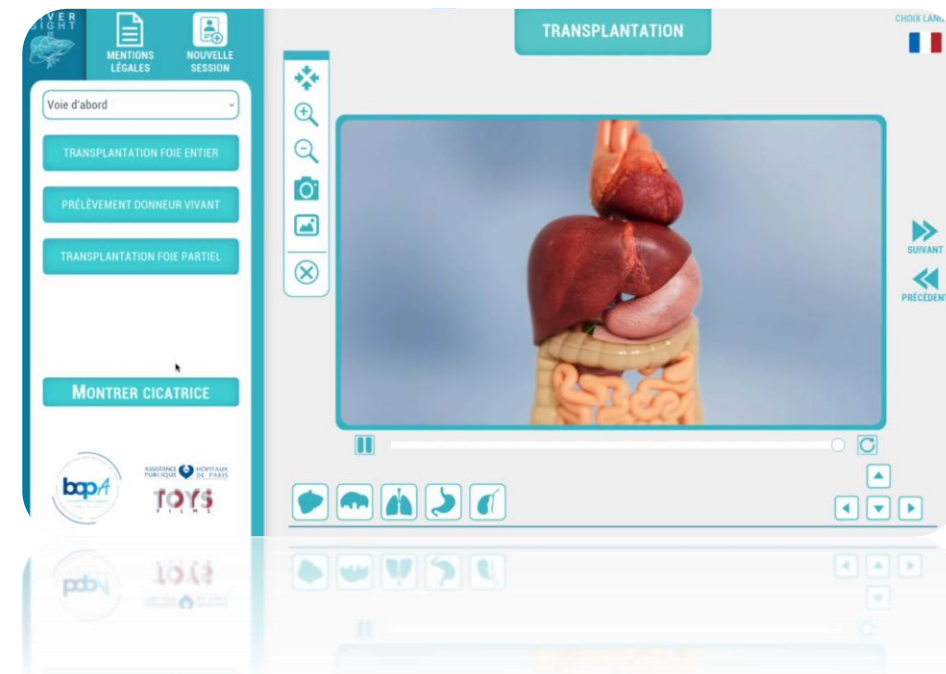
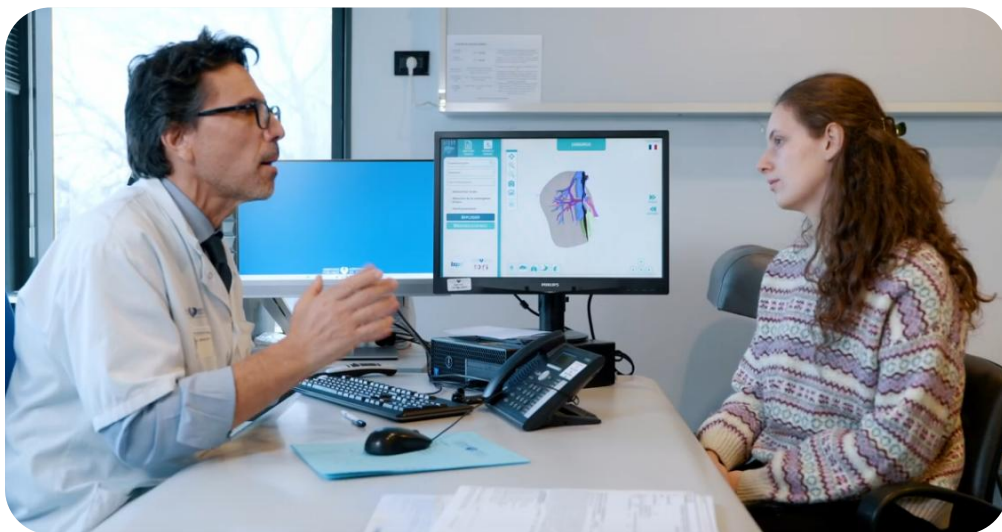
Impact pédagogique limité : le patient n'a pas une image précise de sa maladie ni une explication pédagogique des stratégies thérapeutiques envisagée

EN PREOPERATOIRE, UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Améliorer la communication médecin/patient lors de la consultation préopératoire

→ L'application LiverSight

- En partenariat avec l'entreprise Toys Films, sous la supervision médicale du Dr Oriana Ciacio et du Pr Eric Vibert

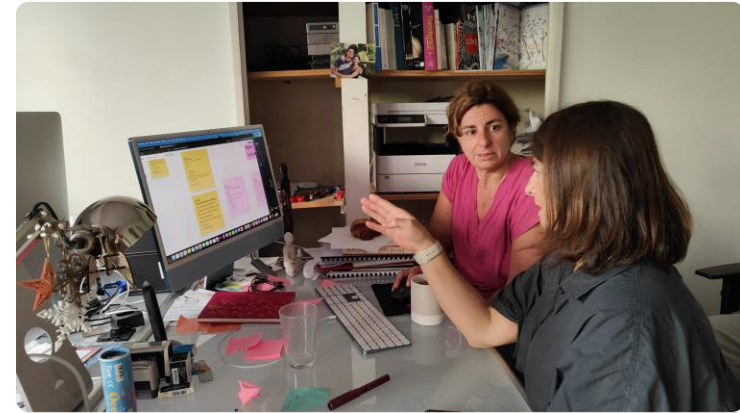


EN PREOPERATOIRE, UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Améliorer la communication médecin/patient lors de la consultation préopératoire

→ L'application PancreasSight

- En partenariat avec l'entreprise Toys Films, sous la supervision médicale du Dr Gabriella Pittau



BOPA2 (2025-2030) : AUGMENTER LE PARCOURS PATIENT

Améliorer la qualité et la sécurité des soins **à chaque étape de la chirurgie**

Préopératoire

De l'importance de la communication

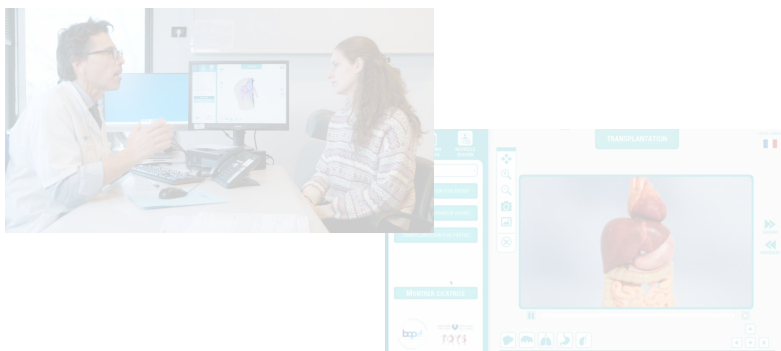


→ WP1 : Entre les soignants

Mesurer l'impact des « Jumeaux Numériques » sur la stratégie thérapeutique et création d'un storyboard préopératoire

→ WP2: Entre les chirurgiens et les patients

- Développer l'application **PancreasSight**
- Mesurer l'impact de l'application **LiverSight** dans la qualité de la relation médecin/patient



Peropératoire

De l'importance de l'analyse du réel



→ WP3 : Mieux utiliser les données du bloc opératoire (image, audio, matériel)

Passer de la boîte noire au bloc à l'assistance peropératoire

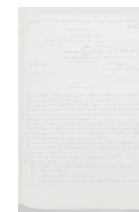
- BOPA V1 a exclu l'applicabilité de la boîte noire
- BOPA 2030 : data science au bloc opératoire
 - ✓ Chatbot asservi à la fréquence cardiaque du chir
 - ✓ Neurosciences : niveau de concentration...
 - ✓ Labélisation automatique des images (VLM)
 - ✓ Analyse de la lumière
 - ✓ Place de la téléexpertise / cobotique

Postopératoire

De l'importance du suivi

→ WP4 : Compte Rendu Opératoire Augmenté

Production d'un CRO Semi-Automatique avec des images et des schémas, et évaluation de son impact sur les suites postopératoires



→ WP5: Améliorer l'expérience patients

- Création d'une masterclass et d'une application pour accompagner les patients transplantés
- Contribuer à la construction d'un répertoire standardisé ICHOM relatif à la chirurgie pancréatique



→ WP6: Suivi du ressenti des soignants

Corréler l'état émotionnel du chirurgien au résultat clinique et au ressenti du patient pour identifier des leviers d'action



EN PEROPERATOIRE, ENTRE CAPTATION ET DATA SCIENCE

BOPCAM, Une innovation pour enregistrer la chirurgie ouverte

→ Un dispositif made in BOPA en développement

- Un casque qui filme les mains du chirurgien lors d'une chirurgie dite « ouverte », où le patient est incisé
- Le flux vidéo est diffusé en ligne, les possibilités sont multiples...
- Analyse d'images en direct, compte-rendu opératoire augmenté, télé-expertise, constitution d'une banque de vidéos de chirurgie
- Développement en cours : ergonomie, performance, aspects électroniques, IA intégrée...

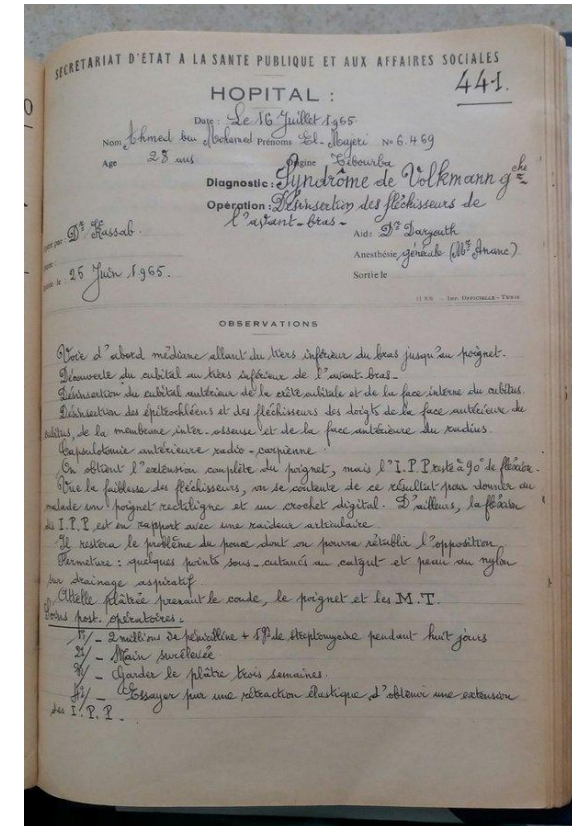


EN PEROPERATOIRE, ENTRE CAPTATION ET DATA SCIENCE

Le compte rendu opératoire augmenté



René Magritte, *La condition humaine*, 1948, collection particulière



Les événements indésirables graves ne sont pas enregistrés dans le rapport opératoire dans 20 % des cas

EN PEROPERATOIRE, ENTRE CAPTATION ET DATA SCIENCE



Ines Iraki

Co-founder & CEO at Uncovr | Surgical AI
| Hiring



Co-fondatrice, CEO, Ines@uncovr.ai

uncovr

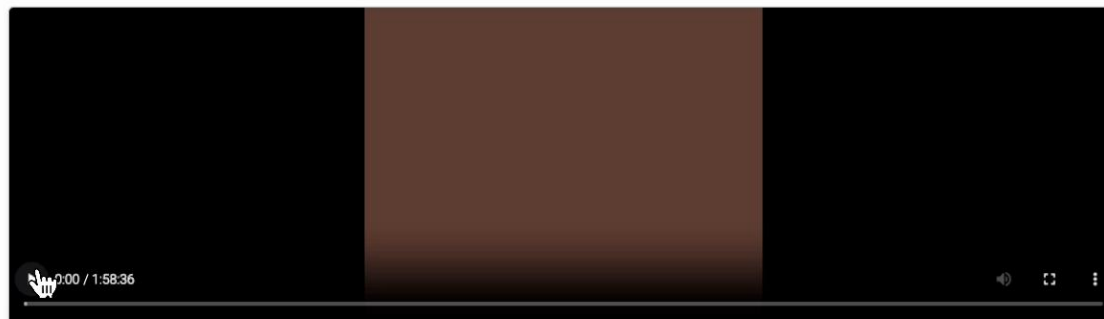
Analysis Platform

Annotation Tool

J

Roux-en-Y Gastric Bypass

Assistance publique-hôpitaux de Paris • Dr. Eric Vibert



Steps Timeline



Detected Steps

Click a step to jump to that point in the video.



Billing Codes

Suggested billing codes based on detected key steps in the surgical video.



Missing Steps

The following key steps were not observed in this surgery.



Operative Report

Detailed surgical procedure documentation and findings written for the specified insurance provider.



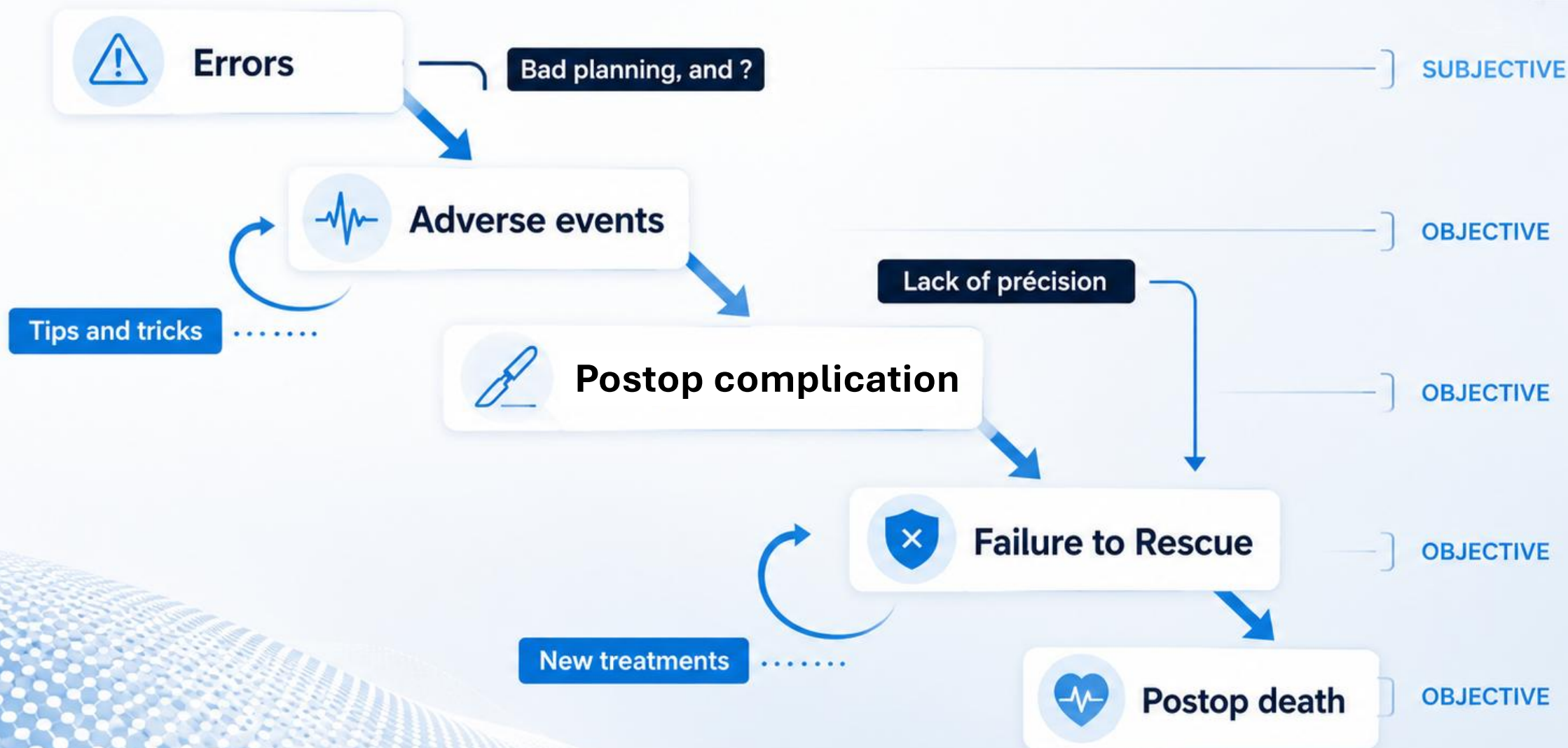
Chirurgie bariatrique, cholécystectomie, lobectomie pulmonaire, hystérectomie

Anonymisation d'images, analyse en temps réel, rapport, codage

From...



DE L'ERREUR A LA CONSEQUENCE



EN PEROPERATOIRE, ENTRE CAPTATION ET DATA SCIENCE

Deux chatbots pour augmenter le chirurgien

Henri

- Source d'informations fiables et complètes à propos du patient
- Checklist, antécédents, etc
- Travail en cours, démo à venir

Jacky

- Poser des questions au chirurgien au fil de l'opération
- Génération d'un compte rendu opératoire standardisé

BOPA2 (2025-2030) : AUGMENTER LE PARCOURS PATIENT

Améliorer la qualité et la sécurité des soins à chaque étape de la chirurgie

Préopératoire

De l'importance de la communication

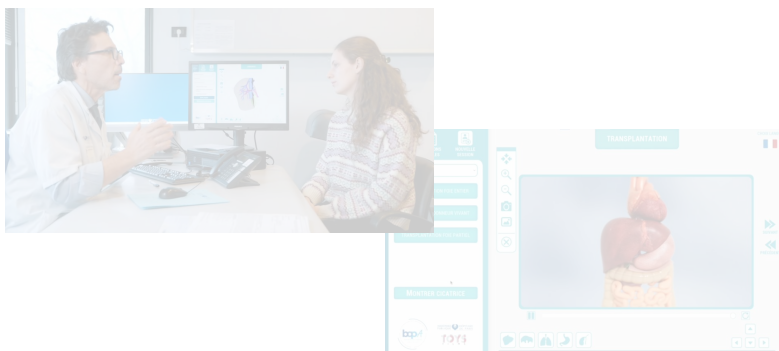


→ WP1 : Entre les soignants

Mesurer l'impact des « Jumeaux Numériques » sur la stratégie thérapeutique et création d'un storyboard préopératoire

→ WP2: Entre les chirurgiens et les patients

- Développer l'application **PancreasSight**
- Mesurer l'impact de l'application **LiverSight** dans la qualité de la relation médecin/patient



Peropératoire

De l'importance de l'analyse du réel



→ WP3 : Mieux utiliser les données du bloc opératoire (image, audio, matériel)

Passer de la boîte noire au bloc à l'assistance peropératoire

- BOPA V1 a exclu l'applicabilité de la boîte noire
- BOPA 2030 : data science au bloc opératoire
 - ✓ Chatbot asservi à la fréquence cardiaque du chir
 - ✓ Neurosciences : niveau de concentration...
 - ✓ Labélisation automatique des images (VLM)
 - ✓ Analyse de la lumière
 - ✓ Place de la téléexpertise / cobotique

Postopératoire

De l'importance du suivi

→ WP4 : Compte Rendu Opératoire Augmenté

Production d'un CRO Semi-Automatique avec des images et des schémas, et évaluation de son impact sur les suites postopératoires



→ WP5: Améliorer l'expérience patients

- Création d'une masterclass et d'une application pour accompagner les patients transplantés
- Contribuer à la construction d'un répertoire standardisé ICHOM relatif à la chirurgie pancréatique

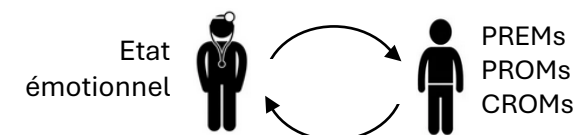
Patient-
Reported
Experience
Mesures



Patient-
Reported
Outcome
Mesures

→ WP6: Suivi du ressenti des soignants

Corréler l'état émotionnel du chirurgien au résultat clinique et au ressenti du patient pour identifier des leviers d'action

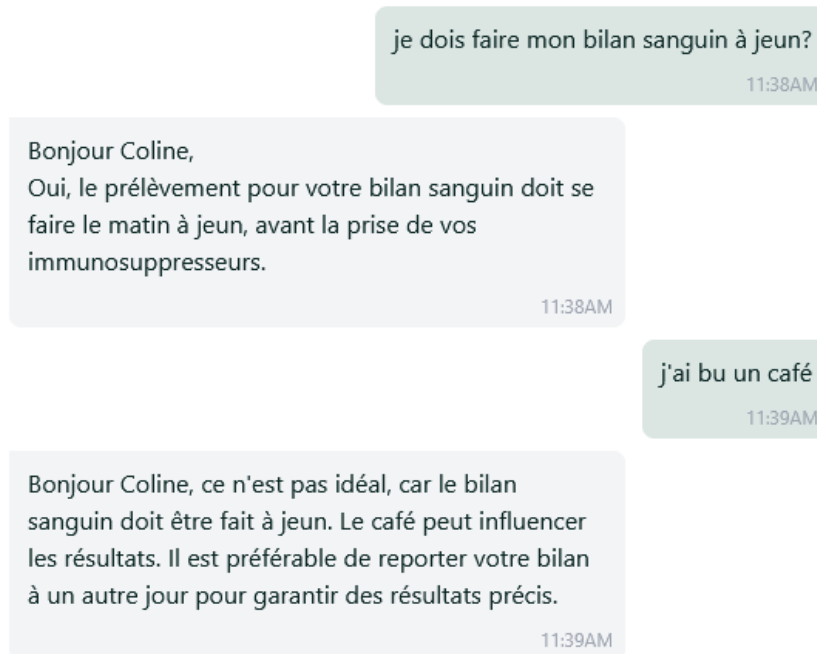


EN POSTOPERATOIRE, UN MEILLEUR SUIVI

Améliorer l'expérience patient

→ « Colette », un chatbot pour accompagner les patients transplantés

- **Objectif** : disposer d'un agent pour accompagner 24h/24 les patients qui ont bénéficié d'une transplantation hépatique
- Colette a été créé suite à un besoin identifié directement par les soignants
- **Vision à terme** : deployer Colette à l'échelle nationale à minima
- Le développement finalisé, l'outil est performant et une étude clinique est en cours de mise en place



EN POSTOPERATOIRE, UN MEILLEUR SUIVI

Suivre l'évolution des patients pour améliorer la qualité des soins

→ Un projet aligné sur l'axe VBHC de l'AP-HP

- **Objectif** : évaluer la qualité de vie du patient à travers la collecte de PROM et de PREM
- **Vision long terme** : identifier des leviers d'action pour améliorer la qualité des soins
- Les PROMs et PREMs sont des critères centrés sur le patient qui permettent d'évaluer différentes dimensions (état général, stress, implication dans le parcours de soin, ...)
- Ressource clé : accès à la plateforme numérique SKEZIA fournie par SKEZI, une filiale AP-HP

Questionnaire validé par la communauté scientifique

FACT-Hep (Version 4)

Vous trouverez ci-dessous une liste de commentaires que d'autres personnes atteintes de la même maladie que vous ont jugés importants. **Veuillez indiquer votre réponse en entourant un seul chiffre par ligne et en tenant compte des 7 derniers jours.**

<u>BIEN-ÊTRE PHYSIQUE</u>		Pas du tout	Un peu	Moyen-nement	Beau-coup	Énormément
GP1	Je manque d'énergie.....	0	1	2	3	4
GP2	J'ai des nausées.....	0	1	2	3	4
GP3	À cause de mon état physique, j'ai du mal à répondre aux besoins de ma famille.....	0	1	2	3	4
GP4	J'ai des douleurs.....	0	1	2	3	4
GP5	Je suis incommode(e) par les effets secondaires du traitement	0	1	2	3	4



SKEZIA
by SKEZI

Plateforme pour la collection
de PROMs et PREMs



Analyse

LA BOUCLE DE SECURITE BOPA

Planification 3D et
implication du patient

Assistance IA
peropératoire, en temps réel

Suivi
augmenté



LE FUTUR DE LA CHIRURGIE EST EN MARCHÉ

D'artiste à artisan, bientôt contrôleur aérien ?

→ Le passage à l'échelle, pour viser d'autres chirurgies

- Focus sur la chirurgie hépatobiliaire, avec le regard tourné vers les autres chirurgies
- Prototyper, puis déployer ces solutions et les tester en environnement réel
- Etape cruciale du développement de n'importe quelle technologie dans le domaine de la santé, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un dispositif médical
- Augmenter l'humain, mais pas le remplacer

MERCI POUR VOTRE ATTENTION